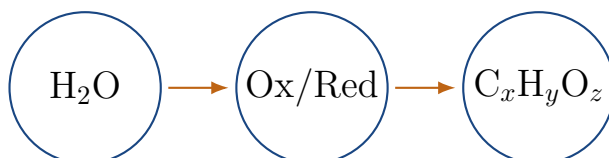


TD complet

Constitution et transformations de la matière

Première générale – Spécialité physique-chimie



Objectif général

Ce TD propose un entraînement progressif et approfondi sur les transformations chimiques, les grandeurs molaires, l'avancement, les titrages, l'oxydo-réduction, la structure des entités, la polarité, la cohésion, les extractions, la chimie organique, les synthèses et les combustions. Il est conçu pour une classe de première spécialité physique-chimie de très bon niveau.

Nombre d'exercices : 50 exercices progressifs.

Difficulté : de ★○○○○ à ★★★★★.

Corrections : détaillées et rédigées à la fin du document.

Utilisation : TD, entraînement, devoir maison, préparation aux contrôles.

Table des matières

1	Rappels de méthode	2
1.1	Composition d'un système chimique	2
1.2	Avancement et tableau d'avancement	2
1.3	Oxydo-réduction	2
1.4	Titrage	3
1.5	Structure, polarité, cohésion	3
1.6	Chimie organique et combustion	3
2	Exercices	4
2.1	Niveau 1 : applications directes	4
2.2	Niveau 2 : exercices standards	5
2.3	Niveau 3 : exercices intermédiaires	7
2.4	Niveau 4 : exercices difficiles	10
2.5	Niveau 5 : exercices ambitieux et problèmes longs	12
3	Exercices bilan	16
4	Corrigés détaillés	17
5	Fiche méthode finale	32

1. Rappels de méthode

1.1. Composition d'un système chimique

À retenir

Pour un corps pur de masse m et de masse molaire M :

$$n = \frac{m}{M}.$$

Pour un gaz de volume V et de volume molaire V_m :

$$n = \frac{V}{V_m}.$$

Pour un soluté en solution de concentration C et de volume V :

$$n = CV,$$

avec V en litre si C est en mol L^{-1} .

Erreur classique

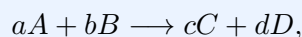
Dans la relation $n = CV$, si C est en mol L^{-1} , le volume doit être exprimé en litre, pas en millilitre.

$$25,0 \text{ mL} = 2,50 \times 10^{-2} \text{ L}.$$

1.2. Avancement et tableau d'avancement

Méthode

Pour une réaction :



si l'avancement est x , les variations de quantités de matière sont :

$$\Delta n(A) = -ax, \quad \Delta n(B) = -bx, \quad \Delta n(C) = +cx, \quad \Delta n(D) = +dx.$$

L'avancement maximal est la plus petite valeur imposée par les réactifs :

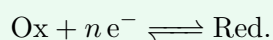
$$x_{\max} = \min \left(\frac{n_0(A)}{a}, \frac{n_0(B)}{b} \right).$$

1.3. Oxydo-réduction

À retenir

Un oxydant capte des électrons. Un réducteur cède des électrons.

Pour un couple oxydant-réducteur noté Ox/Red :

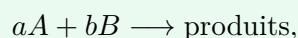


Une réaction d'oxydo-réduction est obtenue en combinant deux demi-équations électroniques de manière à éliminer les électrons.

1.4. Titrage

À retenir

À l'équivalence d'un titrage, les réactifs titré et titrant ont été introduits en proportions stœchiométriques. Pour :



si A est titré et B titrant, alors à l'équivalence :

$$\frac{n(A)}{a} = \frac{n_E(B)}{b}.$$

1.5. Structure, polarité, cohésion

Méthode

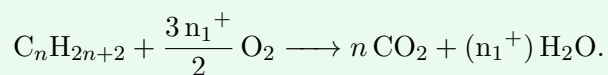
Pour décider si une molécule est polaire :

1. établir ou exploiter son schéma de Lewis ;
2. déterminer la géométrie autour de l'atome central ;
3. identifier les liaisons polarisées grâce aux électronégativités ;
4. regarder si les polarités de liaison se compensent par symétrie.

1.6. Chimie organique et combustion

À retenir

Pour un alcane C_nH_{2n+2} , la combustion complète s'écrit :



Le rendement d'une synthèse est :

$$\eta = \frac{n_{\text{exp}}}{n_{\text{max}}} \times 100.$$

2. Exercices

2.1. Niveau 1 : applications directes

Exercice 1 – ★★★★★ – Calculer une quantité de matière à partir d'une masse

On dispose de 5,85 g de chlorure de sodium NaCl.

Données : $M(\text{Na}) = 23,0 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Calculer la masse molaire de NaCl.
2. Calculer la quantité de matière de NaCl.
3. Donner le résultat avec un nombre adapté de chiffres significatifs.

Exercice 2 – ★★★★★ – Quantité de matière d'un gaz

Un ballon contient 2,40 L de dioxygène O_2 dans des conditions où le volume molaire vaut $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$.

1. Rappeler la relation entre n , V et V_m .
2. Calculer la quantité de matière de dioxygène.
3. Calculer le nombre de molécules de dioxygène contenues dans le ballon.

Donnée : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Exercice 3 – ★★★★★ – Concentration en quantité de matière

On dissout 0,0200 mol de glucose dans une fiole jaugée de volume 250,0 mL.

1. Convertir le volume en litre.
2. Calculer la concentration en quantité de matière.
3. Interpréter le résultat.

Exercice 4 – ★★★★★ – Masse à peser pour préparer une solution

On souhaite préparer 100,0 mL d'une solution de sulfate de cuivre CuSO_4 de concentration $C = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$.

Données : $M(\text{CuSO}_4) = 159,6 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Calculer la quantité de matière nécessaire.
2. Calculer la masse de sulfate de cuivre à peser.

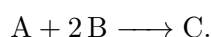
Exercice 5 – ★★★★★ – Identifier oxydant et réducteur

On considère le couple Cu^{2+}/Cu .

1. Identifier l'oxydant du couple.
2. Identifier le réducteur du couple.
3. Écrire la demi-équation électronique associée.

Exercice 6 – ★★★★★ – Lecture d'un tableau d'avancement simple

On modélise la transformation par :



À l'état initial, on dispose de $n_0(\text{A}) = 0,20 \text{ mol}$ et $n_0(\text{B}) = 0,60 \text{ mol}$.

1. Écrire les quantités de matière en fonction de l'avancement x .
2. Déterminer l'avancement maximal.
3. Identifier le réactif limitant.

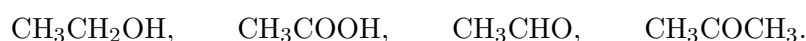
Exercice 7 – ★★★★★ – Équation de dissolution

Le chlorure de sodium solide se dissout dans l'eau.

1. Écrire l'équation de dissolution de NaCl(s) .
2. Si l'on dissout 0,10 mol de NaCl dans 1,00 L, donner les concentrations en ions Na^+ et Cl^- .

Exercice 8 – ★★★★★ – Identifier un groupe caractéristique

Pour chacune des espèces suivantes, identifier la famille chimique :



Familles possibles : alcool, acide carboxylique, aldéhyde, cétone.

Exercice 9 – ★★★★★ – Rendement d'une synthèse

Une synthèse devrait produire au maximum 0,120 mol d'un composé. On obtient expérimentalement 0,096 mol.

1. Rappeler la formule du rendement.
2. Calculer le rendement.
3. Interpréter le résultat.

Exercice 10 – ★★★★★ – Combustion complète du méthane

On étudie la combustion complète du méthane CH_4 .

1. Écrire l'équation ajustée de la combustion complète du méthane.
2. Identifier les réactifs.
3. Identifier les produits.

2.2. Niveau 2 : exercices standards**Exercice 11 – ★★★★★ – Mélange solide : composition molaire**

Un alliage contient 12,7 g de cuivre et 6,50 g de zinc.

Données : $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Calculer la quantité de matière de cuivre.
2. Calculer la quantité de matière de zinc.
3. Déterminer la fraction molaire du cuivre.

Exercice 12 – ★★★★★ – Concentration massique et concentration molaire

Une solution de saccharose $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ a une concentration en masse $c_m = 34,2 \text{ g L}^{-1}$.

Données : $M(\text{C}) = 12,0 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Calculer la masse molaire du saccharose.
2. Déterminer la concentration en quantité de matière.

3. Calculer la quantité de matière contenue dans 200,0 mL.

Exercice 13 – ★★☆☆ – Loi de Beer-Lambert

On mesure l'absorbance A de solutions étalons d'une espèce colorée.

C (mmol L ⁻¹)	0.50	1.00	1.50	2.00
A	0.12	0.24	0.36	0.48

Une solution inconnue présente une absorbance $A = 0.30$.

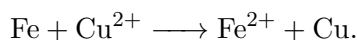
1. Justifier que les mesures suivent une loi de proportionnalité.
2. Déterminer la concentration de la solution inconnue.
3. Indiquer une limite expérimentale possible de la méthode.

Exercice 14 – ★★☆☆ – Établir une réaction d'oxydo-réduction

On donne les couples :



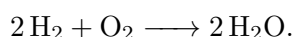
On plonge une lame de fer dans une solution contenant des ions cuivre(II). La transformation observée est :



1. Écrire la demi-équation d'oxydation du fer.
2. Écrire la demi-équation de réduction des ions cuivre(II).
3. Vérifier l'équation globale.
4. Identifier l'oxydant et le réducteur.

Exercice 15 – ★★☆☆ – Avancement et réactif limitant

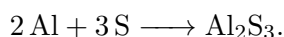
On fait réagir 0,30 mol de dihydrogène avec 0,20 mol de dioxygène selon :



1. Construire le tableau d'avancement.
2. Déterminer l'avancement maximal.
3. Identifier le réactif limitant.
4. Déterminer la composition finale.

Exercice 16 – ★★☆☆ – Mélange stœchiométrique

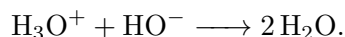
On considère la réaction :



1. Donner la condition pour que le mélange initial soit stœchiométrique.
2. On introduit 0,40 mol d'aluminium. Quelle quantité de soufre faut-il introduire pour un mélange stœchiométrique ?
3. Quelle quantité maximale de Al_2S_3 peut alors se former ?

Exercice 17 – ★★☆☆ – Titration acido-basique simplifiée

On titre 20,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 12,5 \text{ mL}$. La réaction support est :



1. Écrire la relation à l'équivalence.
2. Calculer la quantité de matière d'ions hydroxyde introduits à l'équivalence.
3. En déduire la concentration de la solution acide.

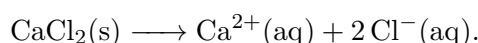
Exercice 18 – ★★☆☆ – Lewis et géométrie de l'eau

On étudie la molécule d'eau H_2O .

1. Donner le nombre d'électrons de valence de l'oxygène et de l'hydrogène.
2. Établir le schéma de Lewis de H_2O .
3. Préciser la géométrie de la molécule.
4. La molécule est-elle polaire ? Justifier.

Exercice 19 – ★★☆☆ – Dissolution du chlorure de calcium

Le chlorure de calcium solide se dissout selon :

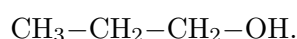


On dissout 0,050 mol de CaCl_2 dans de l'eau pour obtenir 500,0 mL de solution.

1. Calculer la concentration en soluté apporté.
2. Calculer la concentration en ions calcium.
3. Calculer la concentration en ions chlorure.

Exercice 20 – ★★☆☆ – Nom et formule d'un alcool

On considère le propan-1-ol, de formule semi-développée :



1. Identifier la chaîne carbonée principale.
2. Identifier le groupe caractéristique.
3. Justifier le nom propan-1-ol.

2.3. Niveau 3 : exercices intermédiaires

Exercice 21 – ★★☆☆ – Préparation d'une gamme étalon

On souhaite préparer 100,0 mL de solutions étalons de permanganate de potassium de concentrations :

$$1,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}, \quad 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}, \quad 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}.$$

On dispose d'une solution mère de concentration $C_0 = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

1. Rappeler la relation de dilution.
2. Calculer le volume de solution mère à prélever pour chaque solution fille.
3. Proposer un protocole expérimental pour préparer la solution à $2,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$.

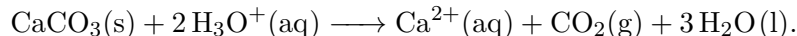
Exercice 22 – ★★☆☆ – Beer-Lambert et choix de longueur d'onde

Une espèce colorée absorbe fortement à 520 nm. Son spectre montre une absorbance maximale dans le vert.

1. Quelle couleur est principalement absorbée ?
2. Quelle couleur la solution peut-elle transmettre ou diffuser majoritairement ?
3. Pourquoi choisit-on souvent la longueur d'onde du maximum d'absorption pour réaliser un dosage ?
4. On mesure $A = 0,65$ pour une solution inconnue. Sachant que $A = 1250C$ avec C en mol L^{-1} , déterminer C .

Exercice 23 – ★★☆☆ – Détartrage par un acide

Le carbonate de calcium CaCO_3 réagit avec les ions oxonium selon :

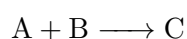


On introduit 0,010 mol de CaCO_3 et 0,015 mol de H_3O^+ .

1. Construire le tableau d'avancement.
2. Déterminer l'avancement maximal.
3. Identifier le réactif limitant.
4. Déterminer la composition finale.

Exercice 24 – ★★☆☆ – Transformation non totale

La transformation :

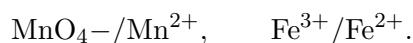


est réalisée avec $n_0(A) = 0,50 \text{ mol}$ et $n_0(B) = 0,40 \text{ mol}$. À l'état final, il reste 0,20 mol de B .

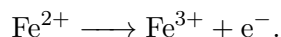
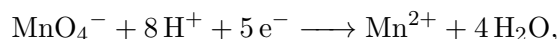
1. Déterminer l'avancement final x_f .
2. Déterminer l'avancement maximal x_{max} .
3. La transformation est-elle totale ?
4. Déterminer les quantités finales de A et C .

Exercice 25 – ★★☆☆ – Équilibrer une réaction redox en milieu acide

On donne les couples :



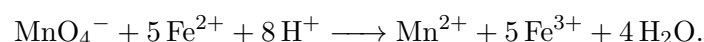
En milieu acide, les demi-équations sont :



1. Multiplier les demi-équations pour éliminer les électrons.
2. Écrire l'équation globale.
3. Identifier l'oxydant et le réducteur.

Exercice 26 – ★★☆☆ – Titrage du fer(II) par le permanganate

On titre 10,0 mL d'une solution contenant des ions Fe^{2+} par une solution de permanganate de concentration $C_P = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 14,0 \text{ mL}$. La réaction est :



1. Écrire la relation stœchiométrique à l'équivalence.
2. Calculer la quantité de permanganate introduite à l'équivalence.
3. Déterminer la quantité initiale de Fe^{2+} .
4. Calculer la concentration en Fe^{2+} .

Exercice 27 – ★★☆☆ – Géométrie et polarité du dioxyde de carbone

On étudie la molécule CO_2 .

1. Établir son schéma de Lewis.
2. Préciser sa géométrie.
3. Les liaisons $\text{C}=\text{O}$ sont-elles polarisées ?
4. La molécule CO_2 est-elle polaire ? Justifier soigneusement.

Exercice 28 – ★★☆☆ – Polarité de l'ammoniac

On étudie la molécule NH_3 .

1. Établir le schéma de Lewis de NH_3 .
2. Préciser la géométrie autour de l'atome d'azote.
3. Expliquer pourquoi la molécule est polaire.
4. Comparer qualitativement avec BF_3 , molécule plane triangulaire apolaire.

Exercice 29 – ★★☆☆ – Extraction de l'iode

Le diiode I_2 est peu soluble dans l'eau mais très soluble dans le cyclohexane, solvant organique non miscible à l'eau. On dispose d'une solution aqueuse contenant du diiode.

1. Quel solvant peut-on utiliser pour extraire le diiode ?
2. Expliquer le rôle de l'ampoule à décanter.
3. Dans quelle phase se trouvera majoritairement le diiode après agitation et décantation ?
4. Quel critère de solubilité est illustré ici ?

Exercice 30 – ★★☆☆ – Combustion de l'éthanol

L'éthanol a pour formule $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$.

1. Écrire l'équation ajustée de sa combustion complète.
2. Calculer la quantité de dioxyde de carbone formée lors de la combustion de 0,50 mol d'éthanol.
3. Calculer la quantité de dioxygène consommée.
4. Commenter l'impact environnemental du dioxyde de carbone formé.

2.4. Niveau 4 : exercices difficiles**Exercice 31 – ★★★★★ – Contrôle qualité d'un comprimé de vitamine C**

Un comprimé de vitamine C contient de l'acide ascorbique $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$. On dissout un comprimé dans une fiole jaugée de 250,0 mL. On dose ensuite 20,0 mL de cette solution par une solution de diiode de concentration $C_I = 5,00 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 18,2 \text{ mL}$. La réaction support est supposée totale et de proportion :



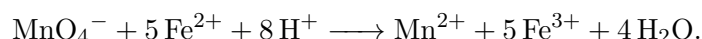
Donnée : $M(\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6) = 176,0 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Déterminer la quantité de diiode introduite à l'équivalence.
2. En déduire la quantité d'acide ascorbique dans le prélèvement.
3. En déduire la quantité d'acide ascorbique dans la fiole.
4. Calculer la masse d'acide ascorbique contenue dans le comprimé.
5. Comparer à une indication fabricant de 500 mg.

Exercice 32 – ★★★★★ – Analyse d'une eau ferrugineuse

Une eau contient des ions Fe^{2+} . On prélève 50,0 mL d'eau et on titre les ions Fe^{2+} par une solution de permanganate de potassium acidifiée de concentration $C = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 9,60 \text{ mL}$.

La réaction est :

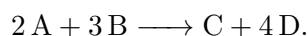


1. Expliquer pourquoi le permanganate peut servir d'indicateur coloré.
2. Calculer la quantité de MnO_4^- versée à l'équivalence.
3. Calculer la concentration molaire des ions Fe^{2+} dans l'eau.
4. Calculer la concentration massique en fer.

Donnée : $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$.

Exercice 33 – ★★★★★ – Méthode numérique : état final d'une transformation totale

On considère la réaction totale :



On introduit $n_0(\text{A}) = 0,80 \text{ mol}$ et $n_0(\text{B}) = 0,90 \text{ mol}$.

1. Écrire les expressions des quantités finales en fonction de x .
2. Déterminer x_{max} .

3. En déduire la composition finale.
4. Proposer un court algorithme en pseudo-code permettant de déterminer automatiquement le réactif limitant pour une réaction $aA + bB \rightarrow \text{produits}$.

Exercice 34 – ★★☆☆ – Spectre d'absorption et couleur perçue

Une solution présente le spectre d'absorption simplifié suivant :

λ (nm)	400	450	500	550	600	650
A	0.10	0.25	0.90	1.20	0.35	0.10

1. Dans quel domaine de longueurs d'onde l'absorption est-elle maximale ?
2. Quelle couleur est principalement absorbée ?
3. Prévoir qualitativement la couleur de la solution.
4. Pourquoi le choix de $\lambda = 550$ nm est-il judicieux pour un dosage par absorbance ?

Exercice 35 – ★★☆☆ – Molécule avec lacune électronique : le borane

On étudie la molécule BH_3 .

1. Donner le nombre d'électrons de valence du bore et de l'hydrogène.
2. Établir le schéma de Lewis de BH_3 .
3. Montrer que le bore ne respecte pas l'octet.
4. Expliquer ce que signifie l'expression « lacune électronique ».
5. La molécule, plane triangulaire, est-elle polaire ?

Exercice 36 – ★★☆☆ – Dissolution d'un solide ionique et concentrations ioniques

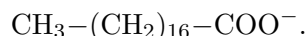
On dissout 3,42 g de sulfate d'aluminium $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ dans l'eau et on complète à 250,0 mL.
Données :

$$M(\text{Al}) = 27,0 \text{ g mol}^{-1}, \quad M(\text{S}) = 32,1 \text{ g mol}^{-1}, \quad M(\text{O}) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}.$$

1. Écrire l'équation de dissolution.
2. Calculer la masse molaire de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$.
3. Calculer la concentration en soluté apporté.
4. Calculer les concentrations des ions en solution.

Exercice 37 – ★★☆☆ – Savon et amphiphilie

On modélise un ion savon par une longue chaîne carbonée hydrophobe terminée par un groupe carboxylate hydrophile :



1. Identifier la partie hydrophobe.
2. Identifier la partie hydrophile.
3. Expliquer pourquoi cette entité est amphiphile.
4. Expliquer qualitativement comment un savon peut aider à enlever une tache grasse.

Exercice 38 – ★★☆☆ – Analyse d'un spectre infrarouge

Une molécule organique de formule brute $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ donne en spectroscopie infrarouge une forte bande vers 1715 cm^{-1} et aucune large bande vers 3200 cm^{-1} .

Données :

- liaison O–H alcool : large bande vers 3200 cm^{-1} à 3600 cm^{-1} ;
 - liaison C=O : forte bande vers 1650 cm^{-1} à 1750 cm^{-1} .
1. Quelle liaison est mise en évidence ?
 2. Quelle famille peut-on exclure ?
 3. Proposer deux familles compatibles avec la formule et le spectre.
 4. Proposer une formule semi-développée possible.

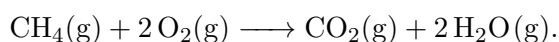
Exercice 39 – ★★☆☆ – Rendement d'une synthèse organique

On synthétise un ester à partir de 0,20 mol d'acide carboxylique et 0,50 mol d'alcool. La réaction est supposée de proportion 1 : 1. Après purification, on obtient 17,6 g d'ester de masse molaire $M = 116\text{ g mol}^{-1}$.

1. Identifier le réactif limitant.
2. Calculer la quantité maximale d'ester attendue.
3. Calculer la quantité d'ester obtenue.
4. Calculer le rendement.

Exercice 40 – ★★☆☆ – Énergie de combustion à partir des liaisons

On estime l'énergie molaire de combustion du méthane gazeux :



Énergies de liaison moyennes :

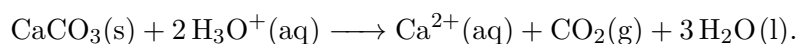
$$E(\text{C}-\text{H}) = 413\text{ kJ mol}^{-1}, \quad E(\text{O}=\text{O}) = 498\text{ kJ mol}^{-1},$$

$$E(\text{C}=\text{O}) = 799\text{ kJ mol}^{-1}, \quad E(\text{O}-\text{H}) = 463\text{ kJ mol}^{-1}.$$

1. Identifier les liaisons rompues.
2. Identifier les liaisons formées.
3. Estimer l'énergie molaire de réaction.
4. La combustion est-elle exothermique ?

2.5. Niveau 5 : exercices ambitieux et problèmes longs**Exercice 41 – ★★★★★ – Problème long : détartrage d'une bouilloire**

Une bouilloire contient un dépôt de tartre assimilé à du carbonate de calcium CaCO_3 . On verse 100,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C = 1,00\text{ mol L}^{-1}$. La réaction est :



Après réaction, tout le tartre a disparu et il reste 0,020 mol d'ions H_3O^+ .

Données : $M(\text{CaCO}_3) = 100,1\text{ g mol}^{-1}$.

1. Calculer la quantité initiale d'ions H_3O^+ .

- Déterminer l'avancement final.
- Déterminer la quantité initiale de carbonate de calcium.
- Calculer la masse de tartre éliminée.
- Calculer le volume de CO_2 formé si $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$.
- Expliquer pourquoi un dégagement gazeux est observé.

Exercice 42 – ***** – Problème long : dosage colorimétrique d'un colorant alimentaire

On veut déterminer la concentration d'un colorant bleu dans une boisson. On prépare une gamme étalon :

$C \text{ (mg L}^{-1}\text{)}$	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
A	0.15	0.31	0.45	0.60	0.76

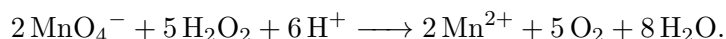
La boisson diluée 5 fois présente une absorbance $A = 0.54$.

- Justifier que la loi de Beer-Lambert peut être utilisée approximativement.
- Déterminer le coefficient directeur moyen de la droite $A = kC$.
- Déterminer la concentration du colorant dans la boisson diluée.
- En déduire la concentration dans la boisson initiale.
- Expliquer pourquoi il peut être nécessaire de diluer la boisson avant mesure.

Exercice 43 – ***** – Problème long : titrage d'une eau oxygénée

L'eau oxygénée contient du peroxyde d'hydrogène H_2O_2 . On titre 10,0 mL d'une solution diluée d'eau oxygénée par une solution de permanganate de potassium acidifiée de concentration $C = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 16,0 \text{ mL}$.

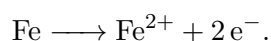
La réaction support est :



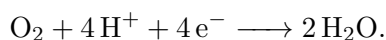
- Identifier l'oxydant titrant.
- Écrire la relation stœchiométrique à l'équivalence.
- Calculer la quantité de permanganate versée.
- En déduire la quantité de peroxyde d'hydrogène dans le prélèvement.
- Calculer la concentration molaire de H_2O_2 dans la solution diluée.
- Si la solution commerciale a été diluée 10 fois, déterminer sa concentration commerciale.

Exercice 44 – ***** – Problème long : corrosion du fer

La corrosion du fer peut être modélisée par une étape d'oxydation :



Le dioxygène dissous peut être réduit selon :



- Écrire l'équation globale en combinant les deux demi-équations.
- Identifier l'oxydant et le réducteur.
- Pour 1,12 g de fer oxydé, calculer la quantité de fer consommée.

4. Calculer la quantité de dioxygène nécessaire.
5. Calculer le volume de dioxygène correspondant avec $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$.
6. Expliquer pourquoi la corrosion est favorisée en milieu humide.

Donnée : $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$.

Exercice 45 – ★★★★★ – Problème long : extraction d'une espèce odorante

Une espèce odorante S est dissoute dans 100 mL d'eau. Elle est peu soluble dans l'eau mais très soluble dans l'éthanoate d'éthyle, non miscible à l'eau.

On donne les solubilités approximatives :

$$s_{\text{eau}} = 0,50 \text{ g L}^{-1}, \quad s_{\text{org}} = 25 \text{ g L}^{-1}.$$

1. Quel solvant choisir pour extraire S ?
2. Expliquer pourquoi les deux liquides doivent être non miscibles.
3. Après agitation et décantation, dans quelle phase se trouve majoritairement S ?
4. Pourquoi réalise-t-on souvent plusieurs extractions successives avec de petits volumes plutôt qu'une seule extraction ?
5. Proposer les étapes expérimentales d'une extraction liquide-liquide.

Exercice 46 – ★★★★★ – Problème long : polarité, solubilité et miscibilité

On compare trois espèces : l'eau H_2O , l'éthanol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ et l'hexane C_6H_{14} .

1. Expliquer pourquoi l'eau est une molécule polaire.
2. Identifier dans l'éthanol la partie polaire et la partie apolaire.
3. Expliquer pourquoi l'éthanol est miscible à l'eau.
4. Expliquer pourquoi l'hexane n'est pas miscible à l'eau.
5. Prévoir dans quel solvant, eau ou hexane, une espèce très apolaire sera la plus soluble.
6. Relier ces observations à l'expression « qui se ressemble s'assemble ».

Exercice 47 – ★★★★★ – Problème long : synthèse, purification et rendement

Lors de la synthèse d'un ester, on introduit 0,150 mol d'acide carboxylique et 0,300 mol d'alcool. La réaction est de proportion 1 : 1. Après chauffage à reflux, lavage, séchage et purification, on obtient 12,8 g d'ester. La masse molaire de l'ester est $M = 102 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Identifier les étapes de transformation, d'isolement, de purification et d'analyse.
2. Déterminer le réactif limitant.
3. Calculer la quantité maximale d'ester attendue.
4. Calculer la quantité réelle obtenue.
5. Calculer le rendement.
6. Donner deux raisons expérimentales pouvant expliquer un rendement inférieur à 100%.

Exercice 48 – ★★★★★ – Problème long : nomenclature et spectroscopie IR

On dispose d'une molécule organique à chaîne saturée comportant trois atomes de carbone et un seul groupe caractéristique. Son spectre IR présente une large bande intense entre 3200 cm^{-1} et 3600 cm^{-1} , mais pas de bande forte vers 1700 cm^{-1} .

1. Quelle liaison est mise en évidence par la bande large ?
2. Quelle famille chimique est probable ?
3. Proposer deux formules semi-développées compatibles.
4. Donner les noms correspondants.
5. Ces deux molécules ont-elles la même formule brute ?
6. Comment appelle-t-on de telles espèces ?

Exercice 49 – ★★★★★ – Problème long : pouvoir calorifique d'un alcool

On brûle 2,30 g d'éthanol pour chauffer 500 g d'eau. La température de l'eau augmente de 18,0 °C. On suppose que toute l'énergie libérée chauffe l'eau.

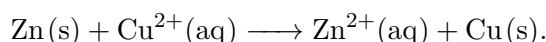
Données :

$$c_{\text{eau}} = 4,18 \text{ J g}^{-1} \text{ °C}^{-1}, \quad M(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) = 46,0 \text{ g mol}^{-1}.$$

1. Calculer l'énergie reçue par l'eau.
2. Calculer la quantité de matière d'éthanol brûlée.
3. Estimer l'énergie libérée par mole d'éthanol.
4. Estimer le pouvoir calorifique massique expérimental en kJ g^{-1} .
5. Pourquoi cette estimation est-elle souvent inférieure à la valeur tabulée ?

Exercice 50 – ★★★★★ – Problème concours : batterie, redox et bilan de matière

Une pile simplifiée met en jeu les couples Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu . La réaction globale est :



On introduit une lame de zinc de masse 1,31 g dans 100,0 mL d'une solution de sulfate de cuivre(II) de concentration $C = 0,150 \text{ mol L}^{-1}$.

Données :

$$M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}, \quad M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}.$$

1. Identifier l'oxydant et le réducteur.
2. Écrire les demi-équations électroniques.
3. Calculer les quantités initiales de zinc et d'ions cuivre(II).
4. Déterminer le réactif limitant.
5. Déterminer la masse de cuivre formée.
6. Déterminer la masse de zinc restante.
7. Expliquer qualitativement l'origine du courant électrique dans une pile.

3. Exercices bilan

Exercice 51 – ★★★★★ – Bilan 1 – Analyse complète d'une solution colorée

Une solution colorée contient des ions Cu^{2+} . On prépare une gamme étalon et on obtient la relation :

$$A = 120C,$$

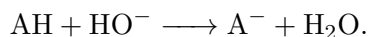
où C est en mol L^{-1} . Une solution inconnue diluée 4 fois présente une absorbance $A = 0.36$.

1. Déterminer la concentration de la solution diluée.
2. Déterminer la concentration de la solution initiale.
3. Calculer la quantité d'ions Cu^{2+} dans 250,0 mL de solution initiale.
4. Si ces ions proviennent de la dissolution de CuSO_4 , calculer la masse de sulfate de cuivre anhydre dissoute.

Donnée : $M(\text{CuSO}_4) = 159,6 \text{ g mol}^{-1}$.

Exercice 52 – ★★★★★ – Bilan 2 – Titration, avancement et rendement

On synthétise un acide organique solide. On en prélève 0,620 g, que l'on dissout dans l'eau. On titre la solution obtenue par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0,200 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 25,0 \text{ mL}$. L'acide est monoprotique et réagit selon :



La synthèse aurait dû donner au maximum 0,006 20 mol d'acide.

1. Calculer la quantité de base versée à l'équivalence.
2. En déduire la quantité d'acide dans l'échantillon.
3. Déterminer la masse molaire expérimentale de l'acide.
4. Calculer le rendement molaire de la synthèse.
5. Proposer deux contrôles expérimentaux permettant de vérifier la pureté du produit.

4. Corrigés détaillés

Corrigé détaillé

Exercice 1.

1. La masse molaire est :

$$M(\text{NaCl}) = M(\text{Na}) + M(\text{Cl}) = 23.0 + 35.5 = 58,5 \text{ g mol}^{-1}.$$

2. On utilise :

$$n = \frac{m}{M}.$$

Donc :

$$n = \frac{5.85}{58.5} = 0,100 \text{ mol}.$$

3. Le résultat est cohérent avec trois chiffres significatifs : $n = 0,100 \text{ mol}$.

Corrigé détaillé

Exercice 2.

1. Pour un gaz :

$$n = \frac{V}{V_m}.$$

- 2.

$$n = \frac{2.40}{24.0} = 0,100 \text{ mol}.$$

3. Le nombre de molécules vaut :

$$N = nN_A = 0.100 \times 6.02 \times 10^{23} = 6,02 \times 10^{22}.$$

Corrigé détaillé

Exercice 3.

- 1.

$$V = 250,0 \text{ mL} = 0,2500 \text{ L}.$$

- 2.

$$C = \frac{n}{V} = \frac{0.0200}{0.2500} = 0,0800 \text{ mol L}^{-1}.$$

3. La solution contient 0,0800 mol de glucose par litre de solution.

Corrigé détaillé

Exercice 4.

- 1.

$$V = 100,0 \text{ mL} = 0,1000 \text{ L}.$$

$$n = CV = 0.100 \times 0.1000 = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

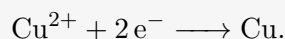
- 2.

$$m = nM = 1.00 \times 10^{-2} \times 159.6 = 1,60 \text{ g}.$$

Corrigé détaillé

Exercice 5.

1. Dans le couple Cu^{2+}/Cu , l'oxydant est Cu^{2+} .
2. Le réducteur est Cu .
3. La demi-équation est :



Corrigé détaillé

Exercice 6.

1. Pour $\text{A} + 2\text{B} \longrightarrow \text{C}$:

$$n(\text{A}) = 0.20 - x, \quad n(\text{B}) = 0.60 - 2x, \quad n(\text{C}) = x.$$

2. Les contraintes sont :

$$0.20 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 0.20,$$

$$0.60 - 2x \geq 0 \Rightarrow x \leq 0.30.$$

Donc :

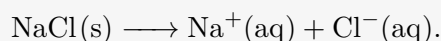
$$x_{\text{max}} = 0,20 \text{ mol}.$$

3. Le réactif limitant est A .

Corrigé détaillé

Exercice 7.

- 1.



2. Dans 1,00 L, si $n = 0,10 \text{ mol}$:

$$[\text{Na}^{+}] = [\text{Cl}^{-}] = 0,10 \text{ mol L}^{-1}.$$

Corrigé détaillé

Exercice 8.

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$: alcool.

CH_3COOH : acide carboxylique.

CH_3CHO : aldéhyde.

CH_3COCH_3 : cétone.

Corrigé détaillé

Exercice 9.

- 1.

$$\eta = \frac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\text{max}}} \times 100.$$

- 2.

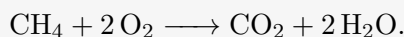
$$\eta = \frac{0.096}{0.120} \times 100 = 80.0\%.$$

3. On a obtenu 80% de la quantité maximale théorique.

Corrigé détaillé

Exercice 10.

1.



2. Les réactifs sont le méthane et le dioxygène.

3. Les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau.

Corrigé détaillé

Exercice 11.

1.

$$n(\text{Cu}) = \frac{12.7}{63.5} = 0,200 \text{ mol}.$$

2.

$$n(\text{Zn}) = \frac{6.50}{65.4} = 9,94 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

3.

$$x_{\text{Cu}} = \frac{n(\text{Cu})}{n(\text{Cu}) + n(\text{Zn})} = \frac{0.200}{0.200 + 0.0994} = 0.668.$$

Corrigé détaillé

Exercice 12.

1.

$$M(\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}) = 12 \times 12.0 + 22 \times 1.0 + 11 \times 16.0 = 342 \text{ g mol}^{-1}.$$

2.

$$C = \frac{c_m}{M} = \frac{34.2}{342} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}.$$

3.

$$V = 0,2000 \text{ L}, \quad n = CV = 0.100 \times 0.2000 = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

Corrigé détaillé

Exercice 13.

1. Le rapport A/C vaut toujours environ :

$$\frac{0.12}{0.50} = 0.24, \quad \frac{0.24}{1.00} = 0.24, \quad \frac{0.36}{1.50} = 0.24.$$

Il y a proportionnalité.

2. Avec $A = 0.24C$ où C est en mmol L^{-1} :

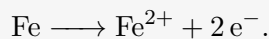
$$C = \frac{0.30}{0.24} = 1,25 \text{ mmol L}^{-1}.$$

3. Une limite possible est la non-linéarité de Beer-Lambert pour des solutions trop concentrées ou une absorbance trop élevée.

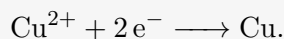
Corrigé détaillé

Exercice 14.

1. Oxydation du fer :



2. Réduction du cuivre(II) :



3. En additionnant :



Les électrons se simplifient.

4. L'oxydant est
- Cu^{2+}
- ; le réducteur est Fe.

Corrigé détaillé

Exercice 15.

- 1.

	H_2	O_2	H_2O
n_i	0.30	0.20	0
Δn	$-2x$	$-x$	$+2x$
n_f	$0.30 - 2x$	$0.20 - x$	$2x$

- 2.

$$x \leq \frac{0.30}{2} = 0.15, \quad x \leq 0.20.$$

Donc $x_{\max} = 0,15 \text{ mol}$.

3. Le dihydrogène est limitant.

- 4.

$$n_f(\text{H}_2) = 0, \quad n_f(\text{O}_2) = 0.20 - 0.15 = 0,05 \text{ mol},$$

$$n_f(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 0.15 = 0,30 \text{ mol}.$$

Corrigé détaillé

Exercice 16.

1. Pour un mélange stœchiométrique :

$$\frac{n(\text{Al})}{2} = \frac{n(\text{S})}{3}.$$

- 2.

$$n(\text{S}) = \frac{3}{2}n(\text{Al}) = \frac{3}{2} \times 0.40 = 0,60 \text{ mol}.$$

- 3.

$$n(\text{Al}_2\text{S}_3) = \frac{n(\text{Al})}{2} = \frac{0.40}{2} = 0,20 \text{ mol}.$$

Corrigé détaillé

Exercice 17.

1. À l'équivalence :

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = n(\text{HO}^-)_{\text{versé}}.$$

- 2.

$$n(\text{HO}^-) = C_B V_E = 0.100 \times 12.5 \times 10^{-3} = 1,25 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

3. Cette quantité est celle d'acide dans 20,0 mL. Donc :

$$C_A = \frac{1.25 \times 10^{-3}}{20.0 \times 10^{-3}} = 6,25 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

Corrigé détaillé

Exercice 18.

1. L'oxygène a 6 électrons de valence, l'hydrogène en a 1.
2. Le schéma de Lewis de l'eau comporte deux liaisons O–H et deux doublets non liants sur l'oxygène.
3. La géométrie est coudée.
4. Les liaisons O–H sont polarisées vers O et la géométrie coudée ne permet pas la compensation des polarités : H₂O est polaire.

Corrigé détaillé

Exercice 19.

1.

$$C_{\text{apporté}} = \frac{n}{V} = \frac{0.050}{0.5000} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}.$$

2. D'après l'équation, 1 mole de CaCl₂ donne 1 mole de Ca²⁺ :

$$[\text{Ca}^{2+}] = 0,100 \text{ mol L}^{-1}.$$

3. 1 mole de CaCl₂ donne 2 moles de Cl[–] :

$$[\text{Cl}^{-}] = 2C = 0,200 \text{ mol L}^{-1}.$$

Corrigé détaillé

Exercice 20.

1. La chaîne principale comporte 3 atomes de carbone : préfixe *propan-*.
2. Le groupe caractéristique est le groupe hydroxyle –OH : famille des alcools.
3. Le groupe –OH est porté par le carbone 1 : le nom est donc propan-1-ol.

Corrigé détaillé

Exercice 21.

1. Relation de dilution :

$$C_0 V_0 = C_f V_f.$$

2. Avec $V_f = 100,0 \text{ mL}$:

$$V_0 = \frac{C_f V_f}{C_0}.$$

Pour $1,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$:

$$V_0 = \frac{1.0 \times 10^{-4} \times 100.0}{1.0 \times 10^{-3}} = 10,0 \text{ mL}.$$

Pour $2,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$:

$$V_0 = 20,0 \text{ mL}.$$

Pour $4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$:

$$V_0 = 40,0 \text{ mL.}$$

3. Prélever 20,0 mL de solution mère avec une pipette jaugée, les introduire dans une fiole jaugée de 100,0 mL, compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait, boucher et homogénéiser.

Corrigé détaillé

Exercice 22.

1. La solution absorbe principalement dans le vert.
2. Une solution qui absorbe le vert apparaît souvent de la couleur complémentaire, donc rouge-magenta.
3. Au maximum d'absorption, la mesure est plus sensible : une petite variation de concentration produit une variation d'absorbance plus nette.
- 4.

$$C = \frac{A}{1250} = \frac{0.65}{1250} = 5,2 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}.$$

Corrigé détaillé

Exercice 23.

1.

	CaCO ₃	H ₃ O ⁺	Ca ²⁺	CO ₂	H ₂ O
n_i	0.010	0.015	0	0	excès
Δn	$-x$	$-2x$	$+x$	$+x$	$+3x$
n_f	$0.010 - x$	$0.015 - 2x$	x	x	excès

2. Contraintes :

$$x \leq 0.010, \quad x \leq \frac{0.015}{2} = 0.0075.$$

Donc $x_{\max} = 0,0075 \text{ mol.}$

3. Les ions H₃O⁺ sont limitants.

4.

$$n_f(\text{CaCO}_3) = 0.010 - 0.0075 = 0,0025 \text{ mol.}$$

$$n_f(\text{H}_3\text{O}^+) = 0, \quad n_f(\text{Ca}^{2+}) = n_f(\text{CO}_2) = 0,0075 \text{ mol.}$$

Corrigé détaillé

Exercice 24.

1. Puisqu'il reste 0,20 mol de B et que $n(B) = 0.40 - x$, on a :

$$0.40 - x_f = 0.20,$$

donc :

$$x_f = 0,20 \text{ mol.}$$

2. Pour une réaction 1 : 1 :

$$x_{\max} = \min(0.50, 0.40) = 0,40 \text{ mol.}$$

3. Comme $x_f < x_{\max}$, la transformation n'est pas totale.

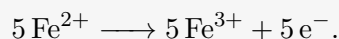
4.

$$n_f(A) = 0.50 - 0.20 = 0,30 \text{ mol,}$$

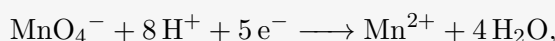
$$n_f(C) = x_f = 0,20 \text{ mol.}$$

Corrigé détaillé**Exercice 25.**

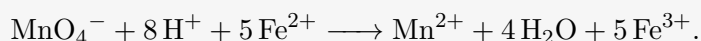
1. La demi-équation du fer doit être multipliée par 5 :



2. En additionnant avec :



on obtient :



3. L'oxydant est MnO_4^- ; le réducteur est Fe^{2+} .

Corrigé détaillé**Exercice 26.**

1. À l'équivalence :

$$n(\text{Fe}^{2+}) = 5n(\text{MnO}_4^-).$$

- 2.

$$n(\text{MnO}_4^-) = C_P V_E = 2.00 \times 10^{-2} \times 14.0 \times 10^{-3} = 2,80 \times 10^{-4} \text{ mol}.$$

- 3.

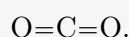
$$n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times 2.80 \times 10^{-4} = 1,40 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

- 4.

$$C(\text{Fe}^{2+}) = \frac{1.40 \times 10^{-3}}{10.0 \times 10^{-3}} = 0,140 \text{ mol L}^{-1}.$$

Corrigé détaillé**Exercice 27.**

1. Le carbone est central, lié par deux doubles liaisons aux deux oxygènes :



Chaque oxygène possède deux doublets non liants.

2. La molécule est linéaire.
3. Les liaisons C=O sont polarisées vers l'oxygène, plus électronégatif.
4. Les deux polarités de liaison sont opposées et de même intensité dans une géométrie linéaire symétrique. Elles se compensent : CO_2 est apolaire.

Corrigé détaillé**Exercice 28.**

1. L'azote est lié à trois hydrogènes et porte un doublet non liant.
2. La géométrie est pyramidale trigonale.
3. Les liaisons N-H sont polarisées vers N et la géométrie pyramidale empêche la compensation : NH_3 est polaire.
4. Dans BF_3 , les trois polarités se compensent par symétrie plane triangulaire ; la molécule est donc apolaire.

Corrigé détaillé

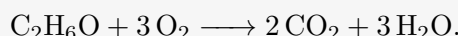
Exercice 29.

1. On utilise le cyclohexane.
2. L'ampoule à décanter permet d'agiter les deux phases puis de les séparer après décantation.
3. Le diiode se trouve majoritairement dans la phase organique, le cyclohexane.
4. Le diiode est apolaire et se dissout mieux dans un solvant apolaire : c'est l'idée « qui se ressemble s'assemble ».

Corrigé détaillé

Exercice 30.

1. On ajuste :



2. D'après l'équation, 1 mole d'éthanol forme 2 moles de CO_2 :

$$n(\text{CO}_2) = 2 \times 0.50 = 1,00 \text{ mol.}$$

3. 1 mole d'éthanol consomme 3 moles de O_2 :

$$n(\text{O}_2) = 3 \times 0.50 = 1,50 \text{ mol.}$$

4. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre ; la combustion contribue donc aux émissions de CO_2 .

Corrigé détaillé

Exercice 31.

- 1.

$$n(\text{I}_2) = C_I V_E = 5.00 \times 10^{-3} \times 18.2 \times 10^{-3} = 9,10 \times 10^{-5} \text{ mol.}$$

2. La réaction est de proportion 1 : 1, donc :

$$n_{\text{prélèvement}}(\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6) = 9,10 \times 10^{-5} \text{ mol.}$$

3. La fiole de 250,0 mL contient $250.0/20.0 = 12.5$ fois plus :

$$n_{\text{fiole}} = 12.5 \times 9.10 \times 10^{-5} = 1,14 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

- 4.

$$m = nM = 1.14 \times 10^{-3} \times 176.0 = 0,200 \text{ g} = 200 \text{ mg.}$$

5. La valeur mesurée est très inférieure à 500 mg. Le comprimé analysé ne correspond pas à cette indication ou l'hypothèse/protocole comporte une erreur, dilution, dégradation ou perte.

Corrigé détaillé

Exercice 32.

1. Les ions permanganate MnO_4^- sont violets. Avant l'équivalence, ils sont consommés ; après l'équivalence, un léger excès colore durablement la solution.
- 2.

$$n(\text{MnO}_4^-) = C V_E = 1.00 \times 10^{-3} \times 9.60 \times 10^{-3} = 9,60 \times 10^{-6} \text{ mol.}$$

3. À l'équivalence :

$$n(\text{Fe}^{2+}) = 5n(\text{MnO}_4^-) = 4,80 \times 10^{-5} \text{ mol.}$$

Dans 50,0 mL :

$$C(\text{Fe}^{2+}) = \frac{4,80 \times 10^{-5}}{50,0 \times 10^{-3}} = 9,60 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}.$$

4.

$$c_m = CM = 9,60 \times 10^{-4} \times 55,8 = 5,36 \times 10^{-2} \text{ g L}^{-1}.$$

Corrigé détaillé

Exercice 33.

1.

$$n(A) = 0,80 - 2x, \quad n(B) = 0,90 - 3x, \quad n(C) = x, \quad n(D) = 4x.$$

2.

$$x \leq \frac{0,80}{2} = 0,40, \quad x \leq \frac{0,90}{3} = 0,30.$$

Donc :

$$x_{\text{max}} = 0,30 \text{ mol.}$$

3.

$$n_f(A) = 0,80 - 2 \times 0,30 = 0,20 \text{ mol,}$$

$$n_f(B) = 0, \quad n_f(C) = 0,30 \text{ mol,} \quad n_f(D) = 1,20 \text{ mol.}$$

4. Pseudo-code :

`xA = nA0/a xB = nB0/b si xA < xB alors A est limitant et xmax = xA
sinon B est limitant et xmax = xB calculer les quantités finales`

Corrigé détaillé

Exercice 34.

1. L'absorption est maximale autour de 550 nm.
2. 550 nm correspond au vert-jaune.
3. La couleur transmise est approximativement complémentaire : la solution peut apparaître rouge-violet selon le spectre transmis.
4. À $\lambda = 550 \text{ nm}$, l'absorbance est maximale, donc la mesure est plus sensible.

Corrigé détaillé

Exercice 35.

1. Le bore a 3 électrons de valence, l'hydrogène en a 1.
2. Le bore forme trois liaisons simples B-H.
3. Le bore est entouré de seulement 6 électrons dans ce schéma, pas 8.
4. Une lacune électronique correspond à un déficit d'électrons autour d'un atome, qui peut accepter un doublet.
5. La molécule plane triangulaire est symétrique ; les polarités de liaison se compensent : elle est apolaire.

Corrigé détaillé

Exercice 36.

1.



2.

$$M = 2 \times 27.0 + 3(32.1 + 4 \times 16.0) = 342,3 \text{ g mol}^{-1}.$$

3.

$$n = \frac{3.42}{342.3} = 9,99 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

$$C = \frac{n}{V} = \frac{9.99 \times 10^{-3}}{0.2500} = 4,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

4.

$$[\text{Al}^{3+}] = 2C = 8,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1},$$

$$[\text{SO}_4^{2-}] = 3C = 1,20 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}.$$

Corrigé détaillé

Exercice 37.

1. La longue chaîne carbonée $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_{16}-$ est hydrophobe.
2. Le groupe carboxylate $-\text{COO}-$ est hydrophile.
3. L'entité possède une partie compatible avec l'eau et une partie compatible avec les graisses : elle est amphiphile.
4. Les queues hydrophobes s'associent à la graisse tandis que les têtes hydrophiles restent au contact de l'eau. Cela favorise la dispersion des graisses sous forme de micelles.

Corrigé détaillé

Exercice 38.

1. La forte bande vers 1715 cm^{-1} met en évidence une liaison carbonyle $\text{C}=\text{O}$.
2. L'absence de large bande $\text{O}-\text{H}$ permet d'exclure un alcool.
3. Les familles compatibles sont aldéhyde ou cétone.
4. Une formule possible est CH_3COCH_3 , la propanone.

Corrigé détaillé

Exercice 39.

1. La réaction étant 1 : 1, l'acide carboxylique, introduit à 0,20 mol, est limitant.
- 2.

$$n_{\text{max}}(\text{ester}) = 0,20 \text{ mol}.$$

3.

$$n_{\text{obt}} = \frac{17.6}{116} = 0,152 \text{ mol}.$$

4.

$$\eta = \frac{0.152}{0.20} \times 100 = 76.0\%.$$

Corrigé détaillé

Exercice 40.

1. Liaisons rompues : 4 liaisons C–H dans CH_4 et 2 liaisons O=O dans O_2 .

$$E_{\text{rompues}} = 4 \times 413 + 2 \times 498 = 2648 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

2. Liaisons formées : 2 liaisons C=O dans CO_2 et 4 liaisons O–H dans $2\text{H}_2\text{O}$.

$$E_{\text{formées}} = 2 \times 799 + 4 \times 463 = 3450 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

- 3.

$$\Delta_r E = E_{\text{rompues}} - E_{\text{formées}} = 2648 - 3450 = -802 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

4. L'énergie est négative : la réaction libère de l'énergie, elle est exothermique.

Corrigé détaillé

Exercice 41.

- 1.

$$n_0(\text{H}_3\text{O}^+) = CV = 1.00 \times 0.1000 = 0,100 \text{ mol}.$$

2. Il reste 0,020 mol, donc la quantité consommée vaut :

$$n_{\text{cons}}(\text{H}_3\text{O}^+) = 0.100 - 0.020 = 0,080 \text{ mol}.$$

Comme $\Delta n(\text{H}_3\text{O}^+) = -2x$:

$$2x_f = 0.080 \Rightarrow x_f = 0,040 \text{ mol}.$$

3. Le tartre a totalement disparu, donc :

$$n_0(\text{CaCO}_3) = x_f = 0,040 \text{ mol}.$$

- 4.

$$m = nM = 0.040 \times 100.1 = 4,00 \text{ g}.$$

- 5.

$$n(\text{CO}_2) = x_f = 0,040 \text{ mol}.$$

$$V = nV_m = 0.040 \times 24.0 = 0,96 \text{ L}.$$

6. Le dégagement gazeux est dû à la formation de dioxyde de carbone.

Corrigé détaillé

Exercice 42.

1. Les points sont presque alignés et l'absorbance augmente avec la concentration : la loi de Beer-Lambert est utilisable dans cette gamme.

2. On peut estimer :

$$k \simeq \frac{0.76}{10.0} = 0,076 \text{ L mg}^{-1}.$$

- 3.

$$C_{\text{diluée}} = \frac{A}{k} = \frac{0.54}{0.076} = 7,1 \text{ mg L}^{-1}.$$

4. La boisson initiale est 5 fois plus concentrée :

$$C_0 = 5 \times 7.1 = 35,5 \text{ mg L}^{-1}.$$

5. Une dilution permet de ramener l'absorbance dans le domaine de validité de la loi de Beer-Lambert et d'éviter une solution trop absorbante.

Corrigé détaillé

Exercice 43.

1. L'oxydant titrant est l'ion permanganate MnO_4^- .
 2. À l'équivalence :

$$\frac{n(\text{MnO}_4^-)}{2} = \frac{n(\text{H}_2\text{O}_2)}{5}.$$

- 3.

$$n(\text{MnO}_4^-) = CV_E = 2.00 \times 10^{-2} \times 16.0 \times 10^{-3} = 3,20 \times 10^{-4} \text{ mol}.$$

- 4.

$$n(\text{H}_2\text{O}_2) = \frac{5}{2}n(\text{MnO}_4^-) = \frac{5}{2} \times 3,20 \times 10^{-4} = 8,00 \times 10^{-4} \text{ mol}.$$

- 5.

$$C(\text{H}_2\text{O}_2) = \frac{8,00 \times 10^{-4}}{10,0 \times 10^{-3}} = 8,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

6. Si la solution commerciale a été diluée 10 fois :

$$C_{\text{commerciale}} = 10C = 0,800 \text{ mol L}^{-1}.$$

Corrigé détaillé

Exercice 44.

1. On multiplie l'oxydation du fer par 2 :



En additionnant :



2. L'oxydant est O_2 ; le réducteur est Fe.

- 3.

$$n(\text{Fe}) = \frac{1,12}{55,8} = 2,01 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

4. D'après l'équation, 2 moles de Fe consomment 1 mole de O_2 :

$$n(\text{O}_2) = \frac{n(\text{Fe})}{2} = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

- 5.

$$V(\text{O}_2) = nV_m = 1,00 \times 10^{-2} \times 24,0 = 0,240 \text{ L}.$$

6. L'eau permet les échanges ioniques et la présence d'espèces dissoutes ; elle favorise donc les processus électrochimiques de corrosion.

Corrigé détaillé

Exercice 45.

1. On choisit l'éthanoate d'éthyle car S y est beaucoup plus soluble que dans l'eau.
2. Si les deux liquides étaient miscibles, il n'y aurait pas deux phases séparables.
3. S se trouve majoritairement dans la phase organique.
4. Plusieurs petites extractions sont souvent plus efficaces car à chaque extraction une fraction de soluté passe dans le solvant organique frais.
5. Introduire la solution aqueuse et le solvant organique dans l'ampoule, agiter en dégazant, laisser décanter, identifier les phases, récupérer la phase contenant le soluté.

Corrigé détaillé

Exercice 46.

1. L'eau est coudée et possède deux liaisons O-H polarisées vers O. Les polarités ne se compensent pas.
2. Dans l'éthanol, le groupe -OH est polaire et hydrophile ; la chaîne CH_3CH_2^- est plutôt apolaire.
3. L'éthanol forme des interactions favorables avec l'eau, notamment des ponts hydrogène.
4. L'hexane est apolaire et ne forme pas d'interactions favorables avec l'eau polaire.
5. Une espèce très apolaire sera plus soluble dans l'hexane.
6. Les espèces présentant des polarités et interactions semblables se mélangent plus facilement.

Corrigé détaillé

Exercice 47.

1. Transformation : chauffage à reflux. Isolement : séparation du produit du milieu réactionnel. Purification : lavage, séchage, distillation ou recristallisation. Analyse : CCM, température de fusion, spectroscopie.
2. La réaction est 1 : 1 ; l'acide, introduit à 0,150 mol, est limitant.

3.

$$n_{\text{max}}(\text{ester}) = 0,150 \text{ mol.}$$

4.

$$n_{\text{obt}} = \frac{12,8}{102} = 0,125 \text{ mol.}$$

5.

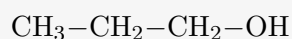
$$\eta = \frac{0,125}{0,150} \times 100 = 83,3 \, \%.$$

6. Pertes lors des transferts, réaction non totale, purification imparfaite, produit resté dans la phase aqueuse ou évaporation partielle.

Corrigé détaillé

Exercice 48.

1. La bande large entre 3200 cm^{-1} et 3600 cm^{-1} met en évidence une liaison O-H.
2. La famille probable est celle des alcools.
3. Deux formules possibles :



et



4. Les noms sont propan-1-ol et propan-2-ol.
5. Oui, elles ont la même formule brute $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$.
6. Ce sont des isomères.

Corrigé détaillé

Exercice 49.

1.

$$E = mc\Delta T = 500 \times 4.18 \times 18.0 = 3,76 \times 10^4 \text{ J} = 37,6 \text{ kJ}.$$

2.

$$n = \frac{2.30}{46.0} = 5,00 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

3.

$$E_m = \frac{37.6}{5.00 \times 10^{-2}} = 752 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

4.

$$PC = \frac{37.6}{2.30} = 16,3 \text{ kJ g}^{-1}.$$

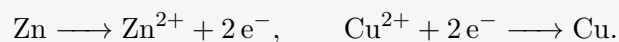
5. Une partie de l'énergie chauffe l'air, le récipient ou est perdue par rayonnement ; la combustion peut aussi être incomplète.

Corrigé détaillé

Exercice 50.

1. L'oxydant est Cu^{2+} et le réducteur est Zn.

2.



3.

$$n(\text{Zn}) = \frac{1.31}{65.4} = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

$$n(\text{Cu}^{2+}) = CV = 0.150 \times 0.1000 = 1,50 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

4. La réaction est 1 : 1 ; les ions cuivre(II), moins nombreux, sont limitants.

5.

$$n(\text{Cu}) = 1.50 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

$$m(\text{Cu}) = nM = 1.50 \times 10^{-2} \times 63.5 = 0,953 \text{ g}.$$

6. Le zinc consommé vaut $1,50 \times 10^{-2} \text{ mol}$. Il reste :

$$n_f(\text{Zn}) = 2.00 \times 10^{-2} - 1.50 \times 10^{-2} = 5,00 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

$$m_f(\text{Zn}) = 5.00 \times 10^{-3} \times 65.4 = 0,327 \text{ g}.$$

7. Dans une pile, les électrons libérés par l'oxydation du zinc circulent dans le circuit extérieur vers l'espèce oxydante. Ce déplacement ordonné d'électrons constitue un courant électrique.

Corrigé détaillé**Exercice Bilan 1.**

1.

$$C_{\text{diluée}} = \frac{A}{120} = \frac{0.36}{120} = 3,00 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

2. La solution initiale est 4 fois plus concentrée :

$$C_0 = 4C_{\text{diluée}} = 1,20 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

3.

$$n(\text{Cu}^{2+}) = C_0 V = 1,20 \times 10^{-2} \times 0,2500 = 3,00 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

4. La dissolution de CuSO_4 donne une mole de Cu^{2+} par mole de soluté :

$$n(\text{CuSO}_4) = 3,00 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

$$m = nM = 3,00 \times 10^{-3} \times 159,6 = 0,479 \text{ g}.$$

Corrigé détaillé**Exercice Bilan 2.**

1.

$$n(\text{HO}^-) = C_B V_E = 0,200 \times 25,0 \times 10^{-3} = 5,00 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

2. La réaction est 1 : 1, donc :

$$n(\text{AH}) = 5,00 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

3.

$$M = \frac{m}{n} = \frac{0,620}{5,00 \times 10^{-3}} = 124 \text{ g mol}^{-1}.$$

4.

$$\eta = \frac{n_{\text{exp}}}{n_{\text{max}}} \times 100 = \frac{5,00 \times 10^{-3}}{6,20 \times 10^{-3}} \times 100 = 80,6\%.$$

5. On peut vérifier la pureté par chromatographie sur couche mince, mesure de température de fusion, spectroscopie infrarouge ou comparaison avec une référence.

5. Fiche méthode finale

À retenir

Grandeurs de composition

$$n = \frac{m}{M}, \quad n = \frac{V}{V_m}, \quad C = \frac{n}{V}, \quad c_m = CM.$$

Toujours convertir les volumes en litres lorsque la concentration est exprimée en mol L^{-1} .

Méthode

Tableau d'avancement

1. Ajuster l'équation de réaction.
2. Écrire les quantités initiales.
3. Introduire l'avancement x .
4. Écrire les quantités finales en fonction de x .
5. Déterminer $x_{\max}$ avec les réactifs.
6. Si la transformation est totale, $x_f = x_{\max}$.
7. Si elle n'est pas totale, $x_f < x_{\max}$.

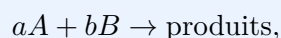
À retenir

Oxydo-réduction Un oxydant capte des électrons ; un réducteur cède des électrons. Pour établir une réaction redox :

1. écrire les deux demi-équations ;
2. équilibrer les électrons ;
3. additionner ;
4. simplifier les électrons.

Méthode

Titrage À l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportions stœchiométriques. Pour :



on a :

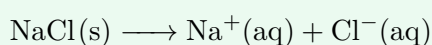
$$\frac{n(A)}{a} = \frac{n_E(B)}{b}.$$

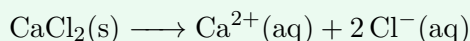
À retenir

Lewis, géométrie et polarité Une molécule peut avoir des liaisons polarisées sans être polaire si les polarités se compensent par symétrie. Exemple : CO_2 est apolaire bien que les liaisons $\text{C}=\text{O}$ soient polarisées.

À retenir

Dissolution d'un solide ionique





Les coefficients de l'équation de dissolution permettent de déterminer les concentrations ioniques.

À retenir

Chimie organique

- alcool : groupe hydroxyle $-\text{OH}$;
- aldéhyde : groupe carbonyle en bout de chaîne $-\text{CHO}$;
- cétone : groupe carbonyle au milieu de chaîne ;
- acide carboxylique : groupe $-\text{COOH}$.

Méthode

Rendement

$$\eta = \frac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\text{max}}} \times 100.$$

Un rendement inférieur à 100% peut venir d'une réaction non totale, de pertes lors des manipulations, d'une purification imparfaite ou d'une dégradation du produit.

À retenir

Combustion et énergie Une combustion complète d'une espèce organique produit CO_2 et H_2O . L'énergie de réaction peut être estimée par :

$$\Delta_r E \simeq E_{\text{liaisons rompues}} - E_{\text{liaisons formées}}.$$

Si $\Delta_r E < 0$, la transformation est exothermique.

Erreur classique

Erreurs fréquentes à éviter

- oublier les coefficients stœchiométriques dans un titrage ;
- confondre concentration molaire et concentration massique ;
- utiliser des millilitres dans $n = CV$ sans convertir ;
- oublier qu'un ion solide dissous peut donner plusieurs ions en solution ;
- conclure qu'une molécule est polaire seulement parce qu'elle possède des liaisons polarisées ;
- calculer un rendement avec une masse au lieu d'une quantité de matière lorsque les masses molaires diffèrent ;
- oublier d'ajuster une équation de combustion avant tout calcul.

Fin du TD